

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 24

Topic : RAY OPTICS & OPTICAL INSTRUMENTS



Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है **45** प्रश्न है **180** है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न है
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक है **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर **केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन** के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 68

Topic : RAY OPTICS

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : RAY OPTICS-01

- | | |
|---|---|
| <p>1. A beam of light from a source is incident normally on a plane mirror fixed at a distance 2m from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source. When the mirror is rotated through a small angle 1.8°, the spot of the light is found to move through a distance d on the scale. The distance d is :-</p> <p>(1) 0.1831 m (2) 0.1256 m
(3) 3.14 m (4) None of these</p> <p>2. If a plane mirror is rotated by an angle 8° without changing the direction of incident ray then reflected ray is rotated by :-</p> <p>(1) 2° (2) 4°
(3) 8° (4) 16°</p> <p>3. Two identical glass $\left(\mu_g = \frac{3}{2}\right)$ equiconvex lens of focal length 20 cm are kept in contact. The space in between the two lenses is filled with water $\left(\mu_w = \frac{4}{3}\right)$. The focal length of the combination is:-</p> <p>(1) 60 cm (2) 30 cm
(3) 20 cm (4) 15 cm</p> <p>4. An air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 (near normal incidence) is 10 cm deep when viewed from one surface and 6 cm deep when viewed from the opposite face. The thickness (in cm) of the slab is :-</p> <p>(1) 6 cm (2) 10 cm
(3) 24 cm (4) 12 cm</p> | <p>1. एक स्रोत से आ रहा प्रकाश पुंज, 2m दूरी पर स्थित समतल दर्पण पर अभिलम्बवत् आपतित होता है। पुंज पुनः परावर्तित होकर स्रोत के ठीक ऊपर रखे पैमाने पर छोटा धब्बा बनाता है। जब दर्पण को अत्यल्प कोण 1.8° से घुमाया जाता है तो प्रकाश का धब्बा पैमाने पर d दूरी से खिसकता है। दूरी d है:-</p> <p>(1) 0.1831 m (2) 0.1256 m
(3) 3.14 m (4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>2. आपतित किरण की दिशा को अपरिवर्तित रखते हुये यदि समतल दर्पण को 8° कोण से घुमा दिया जाये तो परावर्तित प्रकाश किरण घूमेगी :-</p> <p>(1) 2° (2) 4°
(3) 8° (4) 16°</p> <p>3. एक जैसे काँच $\left(\mu_g = \frac{3}{2}\right)$ वाले एवं 20 सेमी फोकस दूरी वाले दो समोत्तल लेंस सम्पर्क में रखे हुये हैं। दोनों के मध्य खाली स्थान को पानी से $\left(\mu_w = \frac{4}{3}\right)$ भर दिया जाता है। संयोजन की फोकस दूरी होगी :-</p> <p>(1) 60 cm (2) 30 cm
(3) 20 cm (4) 15 cm</p> <p>4. 1.5 अपवर्तनांक वाली काँच की पट्टिका में स्थित वायु के एक बुलबुले को जब एक सतह से देखा जाता है तो यह 10 सेमी गहराई पर व जब विपरीत सतह से देखा जाता है तो यह 6 सेमी गहराई पर दिखाई देता है। स्लेब की मोटाई (सेमी में) होगी :-</p> <p>(1) 6 cm (2) 10 cm
(3) 24 cm (4) 12 cm</p> |
|---|---|



5. A person can see clearly objects only when they lie between 75 cm and 200 cm from his eyes. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of the correcting lens, the person has to use will be :-

- (1) Concave, -0.5 D (2) Concave, -3.5 D
(3) Convex, $+0.5\text{ D}$ (4) Convex, $+3.5\text{ D}$

6. An astronomical telescope has objective and eye piece of focal length 50 cm and 5 cm respectively. To view an object 400 cm away from the objective for normal adjustment the lenses must be separated by a distance.

- (1) 52.14 cm (2) 55 cm
(3) 62.14 cm (4) None of these

7. The angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of a prism is 30° . The angle of prism is 45° . If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation.

- (1) 10° (2) 20° (3) 30° (4) 15°

8. For real object match the corresponding entries of column-1 with column-2 (where m is the magnification produced by the mirror) :-

	Column-1		Column-2
(A)	$m = -4$	(a)	Convex mirror
(B)	$m = -1/4$	(b)	Concave mirror
(C)	$m = +3$	(c)	Real image
(D)	$m = +1/3$	(d)	Virtual image

- (1) A-a and c, B-a and d, C-a and b, D-c and d
(2) A-a and d, B-b and c, C-b and d, D-b and d
(3) A-c and d, B-b and d, C-b and c, D-a and d
(4) A-b and c, B-b and c, C-b and d, D-a and d

5. एक व्यक्ति वस्तुओं को केवल तभी स्पष्ट देख सकता है जब वह आँख से 75 सेमी व 200 सेमी के मध्य हो। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी को अनन्त करने के लिये उसे कौनसा व कितनी क्षमता का लेंस उपयोग में लेना होगा :-

- (1) अवतल, -0.5 D (2) अवतल, -3.5 D
(3) उत्तल, $+0.5\text{ D}$ (4) उत्तल, $+3.5\text{ D}$

6. एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 50 सेमी व 5 सेमी है। 400 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु को सामान्य समंजन की स्थिति में देखने के लिये, लेंसों के मध्य दूरी होगी:-

- (1) 52.14 cm (2) 55 cm
(3) 62.14 cm (4) None of these

7. प्रिज्म की अपवर्तक सतह के लिये एक आपतित किरण के लिये आपतन कोण 30° है। प्रिज्म कोण 45° है। यदि प्रकाश किरण में प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन होता हो न्यूनतम विचलन कोण होगा :-

- (1) 10° (2) 20° (3) 30° (4) 15°

8. वास्तविक प्रतिबिम्ब के लिये कॉलम-1 की प्रविष्टियों के संगत कॉलम-2 से मिलान कीजिये (जहाँ m दर्पण द्वारा उत्पन्ना आवर्धन है) :-

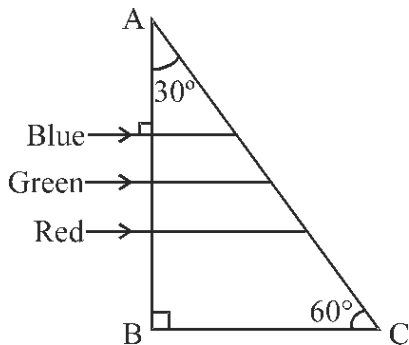
	स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
(A)	$m = -4$	(a)	उत्तल दर्पण
(B)	$m = -1/4$	(b)	अवतल दर्पण
(C)	$m = +3$	(c)	वास्तविक प्रतिबिम्ब
(D)	$m = +1/3$	(d)	आभासी प्रतिबिम्ब

- (1) A-a एवं c, B-a एवं d, C-a एवं b, D-c एवं d
(2) A-a एवं d, B-b एवं c, C-b एवं d, D-b एवं d
(3) A-c एवं d, B-b एवं d, C-b एवं c, D-a एवं d
(4) A-b एवं c, B-b एवं c, C-b एवं d, D-a एवं d

9. The refracting angle of a prism is A and refractive index of the material of the prism is $\operatorname{cosec}(A/2)$. The angle of minimum deviation is :-

- (1) $180^\circ + A$ (2) $90^\circ + A$
(3) $90^\circ - A$ (4) $180^\circ - A$

10. A beam of light consisting of red, green and blue colours is incident on a right angled prism. The refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively.



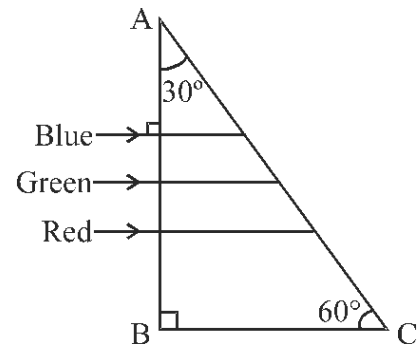
The prism will :-

- (1) All colours will be emerged from prism
(2) Blue and green will be totally internally reflected and red will be emerged.
(3) Red will be totally internally reflected and blue and green will be
(4) All colours will be totally internally reflected.
11. Two identical plano concave lens ($\mu = 1.5$) are placed in contact with their curved surfaces. Radius of curved surface is 10 cm. Empty part between water of refractive index ($\mu = \frac{4}{3}$) . The focal length of system is :-
- (1) 10 cm (2) -6 cm
(3) 5 cm (4) -30 cm

9. प्रिज्म का अपवर्तक कोण A तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक $\operatorname{cosec}(A/2)$ है। न्यूनतम विचलन कोण है :-

- (1) $180^\circ + A$ (2) $90^\circ + A$
(3) $90^\circ - A$ (4) $180^\circ - A$

10. लाल, हरे व नीले रंग का एक प्रकाश पुंज एक समकोण प्रिज्म पर आपतित होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल, हरे व नीले रंग की तरंगदैर्घ्य के लिये प्रकाश 1.39, 1.44 व 1.47 है। प्रिज्म :-



The prism will :-

- (1) सभी रंग प्रिज्म से निर्गत हो जायेंगे।
(2) नीला व हरा पूर्ण आंतरिक परावर्तित होंगे तथा लाल-निर्गत हो जायेगा।
(3) लाल रंग पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा तथा नीला व हरा रंग प्रिज्म से निर्गत हो जायेंगे।
(4) सभी रंग पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जायेंगे।
11. दो समान समतल अवतल लें ($\mu = 1.5$) उनकी वक्र सतह से सम्पर्क में रखे हुये हैं। वक्र सतह की त्रिज्या 10 सेमी है। उनके मध्य का खाली स्थान पानी (अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$) से भर दिया जाता है। निकाय की फोकस दूरी है :-
- (1) 10 cm (2) -6 cm
(3) 5 cm (4) -30 cm

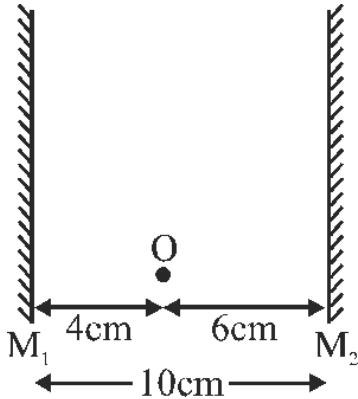
- | | |
|--|--|
| <p>12. For a normal eye, the cornea of eye provides a converging power 20D and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 10D. Using this information, the distance between the retina and the cornea-eye lens can be estimated to be :-</p> <p>(1) 1.7 cm (2) 2.6 cm
(3) 4.32 cm (4) 3.33 cm</p> <p>13. A ray of light is incident on a 30° prism at the minimum deviation position. The angle of refraction at the first face (i.e. incident face) of the prism is :-</p> <p>(1) 30° (2) 20° (3) 15° (4) 60°</p> <p>14. A rod of length 5 cm is placed along the principal axis in front of a concave mirror of focal length 10 cm distance of near end of rod from mirror is 10 cm. The length of image of rod is :-</p> <p>(1) 2 cm (2) ∞
(3) 1 cm (4) Image will not form</p> <p>15. Magnifying power of a telescope is 7. Distance between objective lens and eye piece is 40 cm. Find focal length of both lens if final image is formed at infinity.</p> <p>(1) 49 cm, 9 cm (2) 30 cm, 10 cm
(3) 32 cm, 8 cm (4) 35 cm, 5 cm</p> <p>16. A concave mirror of focal length '10 cm' is placed at a distance of 'd' from a convex lens of focal length '20 cm'. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens - concave mirror combination returns to infinity. The distance 'd' must equal :-</p> <p>(1) 10 cm (2) 40 cm
(3) 30 cm (4) zero</p> | <p>12. सामान्य आँखों के लिये, नेत्र के कॉर्निया की अभिसारी क्षमता 20D है तथा कोर्निया के पीछे नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता 10D है। इस सूचना के द्वारा, रेटिना व कॉर्निया-नेत्र लेंस के मध्य की दूरी हो सकती है :-</p> <p>(1) 1.7 cm (2) 2.6 cm
(3) 4.32 cm (4) 3.33 cm</p> <p>13. 30° प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म पर न्यूनतम विचलन स्थिति में प्रकाश किरण आपतित होती है। प्रिज्म की पहली सतह (अर्थात् आपतन सतह) पर अपवर्तन कोण है :-</p> <p>(1) 30° (2) 20° (3) 15° (4) 60°</p> <p>14. एक 5 cm लम्बाई की छड़ 10 cm फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी हुयी है। छड़ के निकटतम सिरे की दर्पण से दूरी 10 cm है। छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई है?</p> <p>(1) 2 cm (2) ∞
(3) 1 cm (4) प्रतिबिम्ब नहीं बनेगा</p> <p>15. एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 7 है। अभिदृश्यक व अभिनेत्र लेंस के मध्य दूरी 40 cm है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिये यदि अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने।</p> <p>(1) 49 cm, 9 cm (2) 30 cm, 10 cm
(3) 32 cm, 8 cm (4) 35 cm, 5 cm</p> <p>16. 10 cm फोकस दूरी का अवतल दर्पण, 20 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 'd' दूरी पर रखा हुआ है। अनन्त से आता प्रकाश उत्तल लेंस - अवतल दर्पण संयोजन पर आपतित होकर पुनः अनन्त पर लौट जाता है। दूरी 'd' होनी चाहिए :-</p> <p>(1) 10 cm (2) 40 cm
(3) 30 cm (4) शून्य</p> |
|--|--|

17. A ray of light is incident at an angle of incidence i , on one face of a prism of angle 4° (assumed to be small) and emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is 1.5, the angle of incidence i , is nearly equal to :-
 (1) 3° (2) 6° (3) 4° (4) 2°
18. A converging beam of rays is incident on a diverging lens. Having passed through the lens the rays intersect at a point 20 cm from the lens on the opposite side. If the lens is removed the point where the rays meet will move 8 cm closer to the lens. The focal length of the lens is :-
 (1) -10 cm (2) -40 cm
 (3) -20 cm (4) -30 cm
19. A thin prism of angle 8° made of glass of refractive index $\mu_1 = 1.5$ is combined with another prism of glass of refractive index $\mu_2 = 1.64$. The combination of the prisms produces dispersion without deviation. The angle of the second prism should be :-
 (1) 6.25° (2) 5.15°
 (3) 4.3° (4) 2.4°
20. A equiconvex lens has a radius of curvature of magnitude 40 cm and refractive index of lens material is 1.5. Which one of the following options describe best the image formed of an object of height 4 cm placed 60 cm from the lens?
 (1) Real, erect, height = 0.5 cm
 (2) Virtual, erect height = 1 cm
 (3) Real, inverted, height = 8 cm
 (4) Virtual, inverted, height = 4 cm
17. प्रिज्म कोण 4° के प्रिज्म की एक सतह पर एक प्रकाश किरण i कोण पर आपतित होती है तथा विपरित सतह से अभिलम्बवत् निर्गत होती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो आपतन कोण i लगभग होगा :-
 (1) 3° (2) 6° (3) 4° (4) 2°
18. एक अभिसारी प्रकाश पुंज एक अपसारी लेंस पर आपतित होता है। लेंस से गुजरने के पश्चात प्रकाश किरणें लेंस के दूसरी ओर 20 cm की दूरी पर अभिसारित होती है। यदि लेंस को हटा दिया जाये तो प्रकाश किरणें लेंस से 8 cm निकट विस्थापित होकर मिलती है। लेंस की फोकस दूरी होगी :-
 (1) -10 cm (2) -40 cm
 (3) -20 cm (4) -30 cm
19. 8° प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक $\mu_1 = 1.5$ के एक प्रिज्म को $\mu_2 = 1.64$ के दूसरे प्रिज्म के साथ संयोजित किया जाता है। प्रिज्मों का संयोजन विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न करता है। दूसरे प्रिज्म का कोण होना चाहिये :-
 (1) 6.25° (2) 5.15°
 (3) 4.3° (4) 2.4°
20. एक समतुल्य लेंस की त्रिज्या 40 cm व लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। निम्न में से कौनसा विकल्प 60 cm दूरी पर स्थित 4 सेमी ऊँचाई की वस्तु के प्रतिबिम्ब को सही बताता है।
 (1) वास्तविक, सीधा, ऊँचाई = 0.5 cm
 (2) आभासी, सीधी, ऊँचाई = 1 cm
 (3) वास्तविक, उल्टा, ऊँचाई = 8 cm
 (4) आभासी, उल्टा, ऊँचाई = 4 cm

21. A plano convex lens is combined together with a plano concave lens. Their plane surfaces are parallel to each other. If lenses are made of different materials of refractive indices 1.47 and 1.74 and 10 cm is the radius of curvature of the curved surfaces of the lenses, then the focal length of combination is :-

- (1) -22.05 cm (2) +31.5 cm
(3) +19.01 cm (4) -37.03 cm

22. For the arrangement shown in figure what is the distance between the first image formed at M_1 and the second image formed at M_2 ?



- (1) 20 cm (2) 24 cm
(3) 28 cm (4) 32 cm

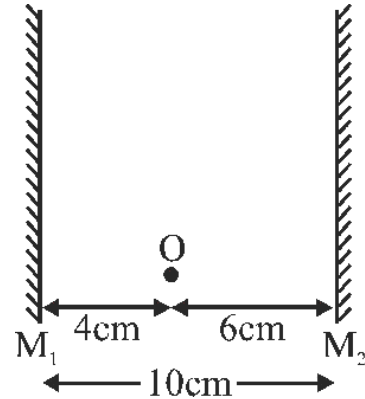
23. A concave shaving mirror has a radius of curvature of 35.0 cm. It is positioned so that the (up right) image of man's face is 2.5 times the size of the face. How far is the mirror from the face ?

- (1) 5.25 cm
(2) 21.0 cm
(3) 10.5 cm
(4) 42 cm

21. एक समतलोत्तल लेंस को एक समतलोवतल लेंस के साथ संयोजित किया जाता है। उनकी समतल सतहें परस्पर समानान्तर हैं। यदि लेंस 1.47 व 1.74 अपवर्तनांक वाले दो भिन्न-भिन्न पदार्थों से निर्मित हैं और लेंसों की वक्र सतहों की त्रिज्या 10 cm है, तो संयोजन की फोकस दूरी है :-

- (1) -22.05 cm (2) +31.5 cm
(3) +19.01 cm (4) -37.03 cm

22. चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था के लिये M_1 से निर्मित प्रथम प्रतिबिम्ब तथा M_2 से निर्मित दूसरे प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी कितनी होगी?

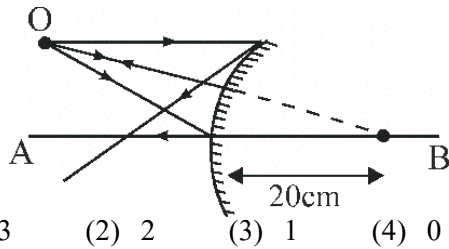


- (1) 20 cm (2) 24 cm
(3) 28 cm (4) 32 cm

23. शेविंग में उपयोग में आने वाले एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35.0 cm है यह इस तरह से रखी जाती है कि मनुष्य के चेहरे का सीधा 2.5 गुना प्रतिबिम्ब बनता है। चेहरा दर्पण से कितना दूर है?

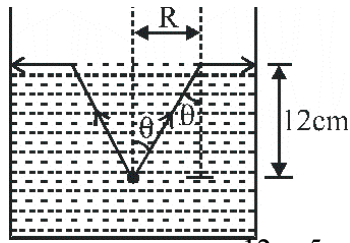
- (1) 5.25 cm
(2) 21.0 cm
(3) 10.5 cm
(4) 42 cm

24. In the figure shown a convex mirror of radius of curvature 20 cm is shown. An object O is placed in front of this mirror. Its ray diagram is shown. How many mistakes are there in the ray diagram (AB is its principal axis) :



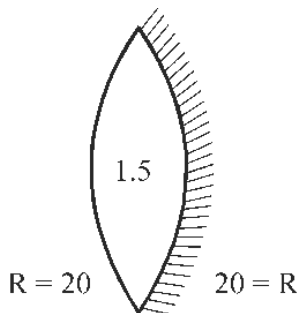
(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 0

25. A fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of water is $4/3$ and the fish is 12 cm below the surface of water, the radius of the circle in centimetre is :-



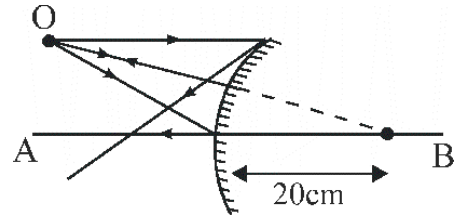
(1) $12 \times 3 \times \sqrt{5}$ (2) $\frac{12 \times 5}{\sqrt{5}}$
(3) $12 \times 3 \times \sqrt{7}$ (4) $\frac{12 \times 3}{\sqrt{7}}$

26. A equiconvex lens of $R = 20$ cm is silvered from one side. Equivalent focal length will be:-



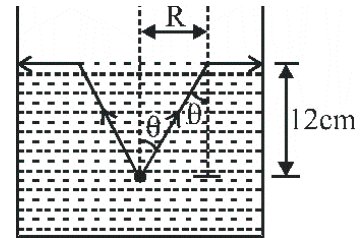
(1) 4 cm (2) 5 cm (3) 6 cm (4) 10 cm

24. चित्र में 20 cm वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण दर्शाया गया है। एक वस्तु O दर्पण के सामने रखी जाती है। इसका किरण चित्र दर्शाया गया है। इसके किरण चित्र में कितनी गलतियाँ (AB इसकी मुख्य अक्ष है) हैं ?



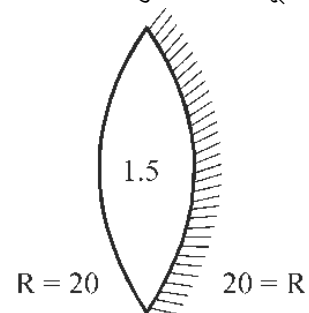
(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 0

25. पानी में से देख रही मछली को बाहर की दुनिया एक वृत्ताकार क्षितिज के रूप में दिखाई देती है। यदि पानी का अपवर्तनांक $4/3$ है और मछली पानी की सतह से 12 cm नीचे है तो वृत्त की त्रिज्या सेन्टीमीटर में होगी :-



(1) $12 \times 3 \times \sqrt{5}$ (2) $\frac{12 \times 5}{\sqrt{5}}$
(3) $12 \times 3 \times \sqrt{7}$ (4) $\frac{12 \times 3}{\sqrt{7}}$

26. $R = 20$ cm वक्रता त्रिज्या के समोत्तल लेंस की एक सतह पालिश की जाती है तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी :-



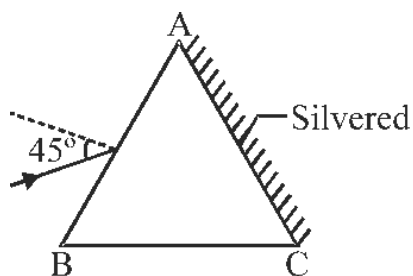
(1) 4 cm (2) 5 cm (3) 6 cm (4) 10 cm

27. In a compound microscope, the focal length of the objective and the eye lens are 2.5 cm and 5 cm respectively. An object is placed at 3.75 cm before the objective and image is formed at the least distance of distinct vision, then the distance between two lenses will be (i.e. length of the microscopic tube) :-
- (1) 11.67 cm (2) 18.67 cm
(3) 23.00 cm (4) 52.00 cm
28. It is desired to photograph the image of an object placed at a distance of 3 m from a plane mirror. The camera, which is at a distance of 4.5 m from the mirror should be focused for a distance of-
- (1) 3 m (2) 4.5 m (3) 6 m (4) 7.5 m
29. An object 3 cm tall is placed on the principal axis of a concave mirror of focal length 9 cm at a distance of 12 cm from it. What is the nature and size of the image ?
- (1) real, 9 cm (2) virtual, 9 cm
(3) real, 1 cm (4) virtual, 1 cm
30. A bucket of total height 60 cm is half filled with a liquid of refractive index 1.5 and half with another liquid of refractive index 2. The apparent depth of the bucket for an observer directly above the bucket-
- (1) 45 cm (2) 30 cm (3) 35 cm (4) 45 cm
31. A beam of monochromatic blue light of wavelength $4200 \text{ \AA}$ in air travels in water ($\mu = 4/3$). Its wavelength in water will be :
- (1) $2800 \text{ \AA}$ (2) $5600 \text{ \AA}$
(3) $3150 \text{ \AA}$ (4) $4000 \text{ \AA}$
27. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 2.5 cm व 5 cm हैं। वस्तु को अभिदृश्यक से 3.75 cm की दूरी पर रखा गया है तथा प्रतिबिम्ब न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर बनता है, तब दोनों लेन्सों के मध्य की दूरी (अर्थात् सूक्ष्मदर्शी की नली की लम्बाई) है:-
- (1) 11.67 cm (2) 18.67 cm
(3) 23.00 cm (4) 52.00 cm
28. एक समतल दर्पण से 3 m मी की दूरी पर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब का फोटो लेना है। एक कैमरा जो समतल दर्पण से 4.5 मी पर स्थित है, फोटो लेने के लिये कितनी दूरी पर फोकस करना चाहिये :-
- (1) 3 m (2) 4.5 m (3) 6 m (4) 7.5 m
29. 3 cm लम्बी एक वस्तु, 9 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर इससे 12 cm दूरी रखी हुई है। प्रतिबिम्ब की प्रकृति और आकार क्या है?
- (1) real, 9 cm (2) virtual, 9 cm
(3) real, 1 cm (4) virtual, 1 cm
30. 60 cm कुल ऊँचाई की बाल्टी को आधा 1.5 अपवर्तनांक के द्रव से और आधा 2 अपवर्तनांक के द्रव से भरा गया है। बाल्टी के ठीक ऊपर स्थित प्रेक्षक को इसकी आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी-
- (1) 45 cm (2) 30 cm (3) 35 cm (4) 45 cm
31. वायु में $4200 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य की एकवर्णी नीली प्रकाश किरण, जल ($\mu = 4/3$) में गति करती है। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी :-
- (1) $2800 \text{ \AA}$ (2) $5600 \text{ \AA}$
(3) $3150 \text{ \AA}$ (4) $4000 \text{ \AA}$

32. A ray of light incident normally on glass slab of R. I. = $\frac{3}{2}$ and width 10 mm find the time taken by the light to cross the glass slab :-

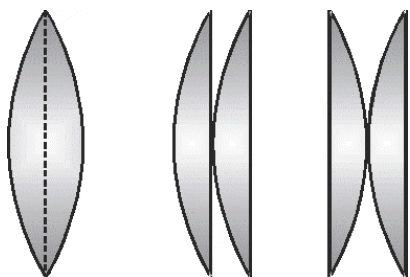
- (1) 0.05 n sec (2) 0.50 n sec
(3) 5 n sec (4) 50 n sec

33. A prism ABC of angle 30° has its face AC silvered. A ray of light incident at an angle of 45° at the face AB retraces its path after refraction at face AB and reflection at face AC. The refractive index of the material of the prism is :-



- (1) 1.5 (2) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ (3) $\sqrt{2}$ (4) $\frac{4}{3}$

34. Two similar plano-convex lenses are combined together in three different ways as shown in the adjoining figure. The ratio of the focal lengths in three cases will be:-

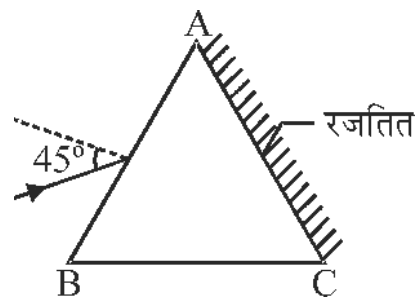


- (1) 2 : 2 : 1 (2) 1 : 1 : 1
(3) 1 : 2 : 2 (4) 2 : 1 : 1

32. एक प्रकाश किरण 10 mm मोटाई की कांच की पट्टी पर चित्रानुसार अभिलम्बित आपतित होती है। यदि कांच की पट्टी का अपवर्तनांक R. I. = $\frac{3}{2}$ हो तो प्रकाश किरण को इस पट्टी से गुजरने में कितना समय लगेगा :-

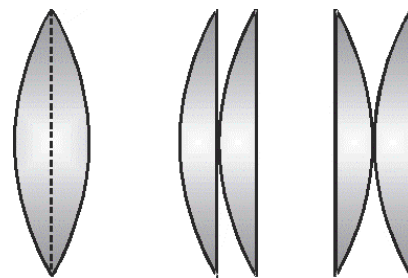
- (1) 0.05 n sec (2) 0.50 n sec
(3) 5 n sec (4) 50 n sec

33. 30° कोण वाले प्रिज्म का फलक AC रजतित है। फलक AB पर 45° कोण पर आपतित प्रकाश किरण फलक AB से अपवर्तन तथा फलक AC से परावर्तन के पश्चात् पुनः अपने पथ पर लौट आती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है :-



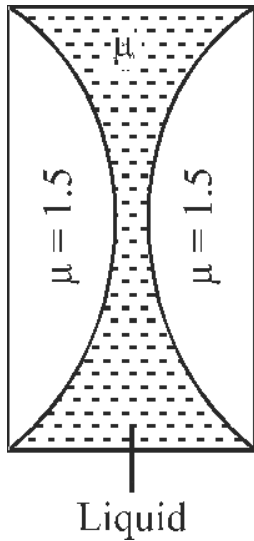
- (1) 1.5 (2) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ (3) $\sqrt{2}$ (4) $\frac{4}{3}$

34. दो समरूप-उत्तल लेन्सों को संलग्न चित्रानुसार तीन प्रकार से संयोजित किया जाता है। इन संयोजनों की फोकस दूरियों का अनुपात होगा :-



- (1) 2 : 2 : 1 (2) 1 : 1 : 1
(3) 1 : 2 : 2 (4) 2 : 1 : 1

35. Effective focal length of the lens combination shown in figure is 60 cm. The radii of curvature of the curved surfaces are 12 cm each and the refractive index of left and right lenses is 1.5. Refractive index of the liquid is :-



- (1) 1.33 (2) 1.4 (3) 1.53 (4) 1.60

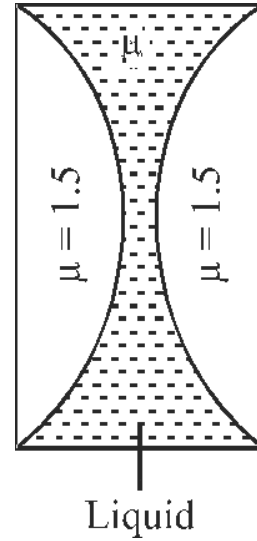
36. To increase both the resolving power and magnifying power of a telescope :-

- (1) Both the focal length and aperture of the objective has to be increased
- (2) The focal length of the objective has to be increased
- (3) The aperture of the objective has to be increased
- (4) The wavelength of light has to be decreased

37. A man uses a convex lens of focal length 5 cm as magnifying glass. The least distance of distinct vision of the man is 25 cm. Calculate the magnification if the image is formed at the least distance of distinct vision.

- (1) 1.5 (2) 3 (3) 4 (4) 6

35. चित्र में प्रदर्शित लेंस संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी 60 cm है। प्रत्येक वक्र सतह की वक्रता त्रिज्याएं 12 cm है और बायें एवं दायें लेंसों के अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव का अपवर्तनांक है:-



- (1) 1.33 (2) 1.4 (3) 1.53 (4) 1.60

36. किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा आवर्धन क्षमता दोनों बढ़ाने के लिए :-

- (1) अभिदृश्यक लेन्स की फोकस दूरी तथा द्वारक दोनों बढ़ाते हैं
- (2) अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाते हैं
- (3) अभिदृश्यक का द्वारक बढ़ाते हैं
- (4) प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटाते हैं

37. एक व्यक्ति 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह उपयोग में लेता है। व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। यदि प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन की गणना कीजिये :-

- (1) 1.5 (2) 3 (3) 4 (4) 6

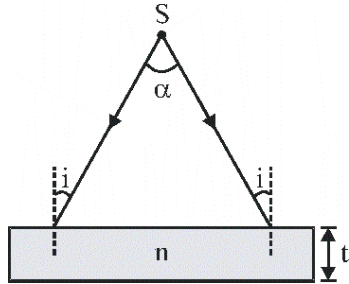
38. A ray of light is inclined to one face of a prism at an angle of 50° . If the angle of prism be 60° and the ray be deviated through an angle of 42° , find the angle which the emergent ray makes with the second face of the prism :-

(1) 52° (2) 90° (3) 0° (4) 38°

39. The diameter of the lens of a telescope is 0.61 m. Wavelength of light is $5000 \text{ \AA}$. The resolution power of the telescope is :-

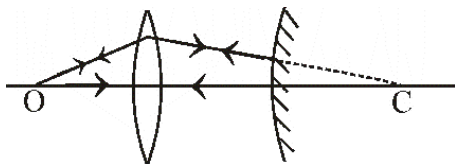
(1) 2×10^4 (2) 2×10^6
(3) 1×10^{-6} (4) 10^6

40. A diverging beam of light from a point source S having divergence angle α , falls symmetrically on a glass slab as shown. The angles of incidence of the two extreme rays are equal. If the thickness of the glass slab is t and the refractive index n , then the divergence angle of the emergent beam is :-



(1) Zero (2) α
(3) $\sin^{-1}(1/n)$ (4) $2\sin^{-1}(1/n)$

41. An object is placed at a distance of 30 cm from a convex lens of focal length 20 cm on the other side of the lens, a convex mirror is placed at its focus such that the image formed by combination coincides with the object itself. The focal length of convex mirror



(1) 20 cm (2) 40 cm (3) 50 cm (4) 30 cm

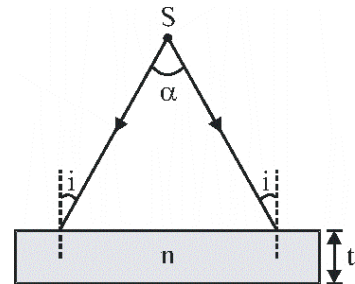
38. एक प्रकाश किरण प्रिज्म की एक सतह पर 50° कोण से आपतित होती है। यदि प्रिज्म कोण 60° हो तथा प्रकाश किरण 42° कोण से विचलित होती है तो निर्गत किरण का दूसरी सतह के सतह के साथ बना कोण होगा :-

(1) 52° (2) 90° (3) 0° (4) 38°

39. दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास 0.61 मी. है आपतीत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $5000 \text{ \AA}$ है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी :-

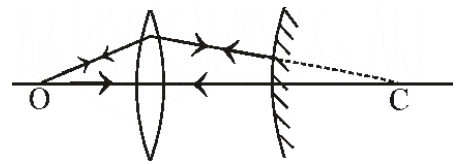
(1) 2×10^4 (2) 2×10^6
(3) 1×10^{-6} (4) 10^6

40. एक बिन्दु स्रोत से प्राप्त अपसारित प्रकाश पुंज का अपसरण कोण α है, यह दर्शाये अनुसार काँच की पट्टिका पर आपतित हो रहा है। दो चरम किरणों का आपतन कोण बराबर है। यदि काँच की पट्टिका की मोटाई t है तथा अपवर्तनांक n है, तो निर्गमित पुंज का अपसरण कोण होगा -



(1) शून्य (2) α
(3) $\sin^{-1}(1/n)$ (4) $2\sin^{-1}(1/n)$

41. फोकल लम्बाई 20 cm के एक उत्तल लेंस से दूसरी ओर 30 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, इसकी फोकस पर एक अवतल दर्पण इस प्रकार रखा है कि संयोजन द्वारा बना प्रतिबिम्ब वस्तु के साथ स्वयं सम्पाती हो जाए। अवतल दर्पण की फोकस लम्बाई है-

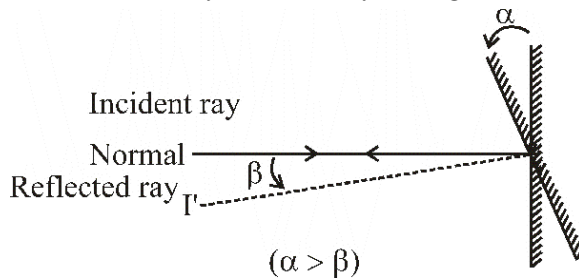


(1) 20 cm (2) 40 cm (3) 50 cm (4) 30 cm

42. A compound microscope has an eye piece of focal length 10 cm and an objective of focal length 4 cm. Calculate the magnification, if an object is kept at a distance of 5 cm from the objective so that final image is formed at the least distance vision (20 cm) :-

(1) 12 (2) 11 (3) 10 (4) 13

43. A light ray incident normally on a plane mirror as shown in figure. If mirror rotated by an angle α & incident ray is rotated by an angle β then reflected ray is rotated by an angle :-



- (1) $2\alpha - \beta$ (2) $2\alpha + \beta$
(3) $\alpha + \beta$ (4) 2α

44. A thin prism having refractive index 1.52 and prism angle is 10° is combined with another prism having refractive index 1.72. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be :-

(1) 3° (2) 7.22° (3) 4° (4) 8°

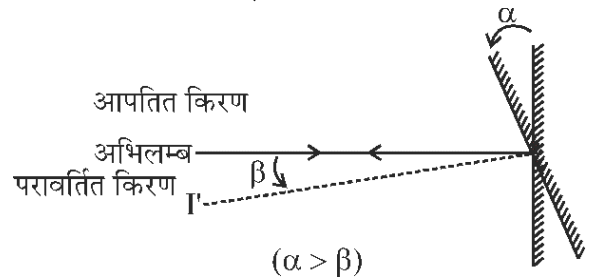
45. Two plano convex lens having same refractive index $3/2$ and same radius of curved surface 10 cm are kept in contact with their curved surfaces. Empty space in between them is filled with water (refractive index $\frac{4}{3}$). Find focal length of system.

(1) 6 cm (2) 30 cm (3) 10 cm (4) 40 cm

42. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी 10 cm और अभिदृश्यक 4 cm फोकस दूरी वाला है। यदि बिम्ब को अभिदृश्यक से 5 cm दूरी पर रखा जाये, जिससे अंतिम प्रतिबिम्ब देखने की न्यूनतम दूरी (20 cm) पर बने तो आवर्धन की गणना कीजिये :-

(1) 12 (2) 11 (3) 10 (4) 13

43. एक प्रकाश किरण चित्रानुसार एक समतल दर्पण पर अभिलम्बवत् आपतित होती है। यदि दर्पण को α कोण व आपतित किरण को β कोण से घुमा दिया जाये तो परावर्तित प्रकाश किरण कोण से घूमेगी :-



- (1) $2\alpha - \beta$ (2) $2\alpha + \beta$
(3) $\alpha + \beta$ (4) 2α

44. 1.52 अपवर्तनांक तथा 10° प्रिज्म कोण वाले एक पतले प्रिज्म को 1.72 अपवर्तनांक वाले एक अन्य प्रिज्म के साथ संयोजित किया गया है। यह संयोजन विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न करता है। दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण होना चाहिए।

(1) 3° (2) 7.22° (3) 4° (4) 8°

45. दो समतल उत्तल लेंस जिनके समान अपवर्तनांक $3/2$ व समान वक्र सतह की त्रिज्या 10 सेमी है, को उनकी वक्र सतह से सम्पर्क में रखा गया है। इनके मध्य का खाली स्थान पानी (अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$) से भर दिया जाता है। निकाय की फोकस दूरी ज्ञात कीजिये -

(1) 6 cm (2) 30 cm (3) 10 cm (4) 40 cm